Агрегирование каналов

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

В качестве средства оптимизации пропускной способности сети для передачи данных агрегирование каналов позволяет объединить несколько физических каналов в один логический. Такое объединение является отличным решением, которое повышает эффективность использования имеющихся каналов, а также надежность и стабильность работы сети в случае сбоев отдельных каналов. Инженеры должны иметь четкое представление об условиях реализации технологии агрегирования каналов, а также навыки и знания для ее эффективного применения в корпоративных сетях.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

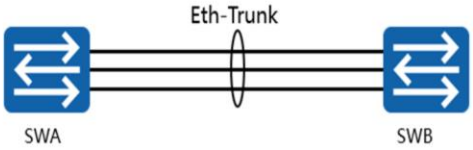
Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Объяснить необходимость использования агрегирования каналов в корпоративной сети.
- Описать различные формы агрегирования каналов.
- Сконфигурировать параметры решения по агрегированию каналов.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

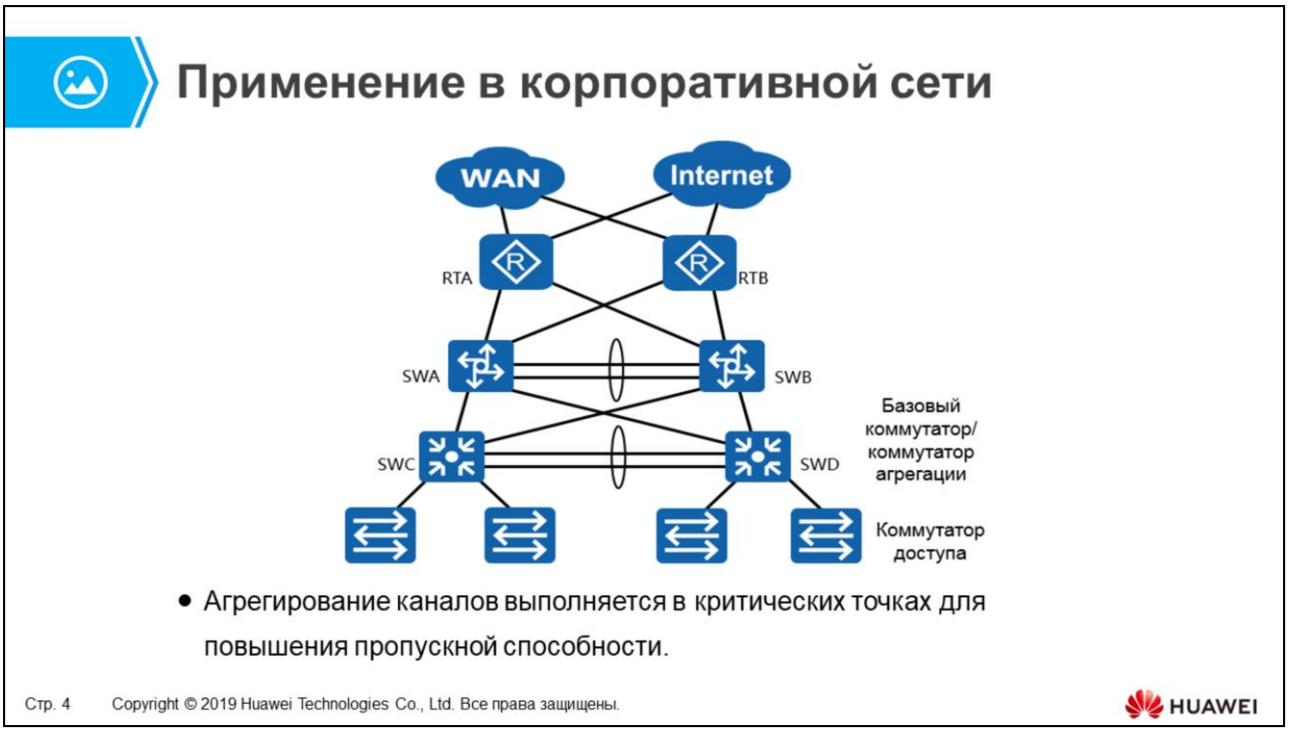
Агрегирование каналов



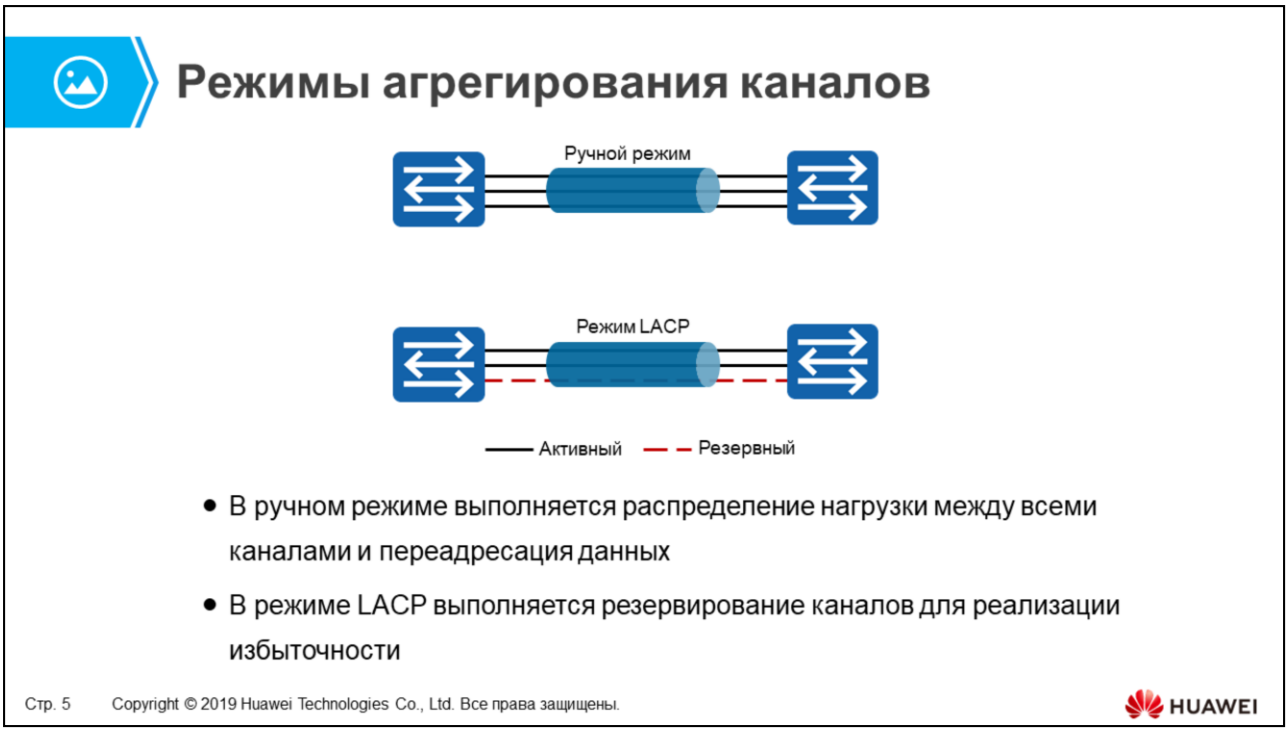
- Агрегирование каналов обеспечивает распределение нагрузки между каналами, а также повышение их пропускной способности и надежности.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Агрегирование каналов выполняется в соединительной линии, которая обеспечивает прямое двустороннее соединение между двумя устройствами, например между одноранговыми маршрутизаторами, коммутаторами или маршрутизатором и коммутатором, расположенными с обеих сторон линии связи. При агрегировании каналов выполняется объединение каналов, входящих в состав соединительной линии Ethernet. Благодаря этому физические каналы работают как один логический канал. Функция агрегирования каналов поддерживает высокую доступность, позволяя физическим каналам интерфейса-участника переключать трафик на другую линию при сбое определенного интерфейса. При агрегировании каналов выполняется также объединение полос пропускания интерфейсов-участников соединительной линии. Т.е. полоса пропускания становится равной сумме полос пропускания всех интерфейсов-участников. Это позволяет эффективно увеличить полосу пропускания для передачи трафика по логическому каналу. Кроме того, агрегирование каналов позволяет реализовать распределение нагрузки на интерфейсе соединительных линий. Трафик интерфейса соединительных линий распределяется между интерфейсами-участниками, а затем передается по каналам-участникам в один пункт назначения, минимизируя, таким образом, вероятность перегрузки сети.



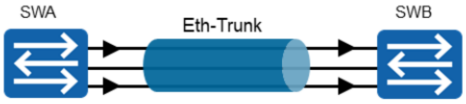
- Часто агрегирование каналов применяется в тех сегментах корпоративной сети, где существует вероятность высокоскоростного подключения и возможность перегрузки. Как правило, это приравнивается к базовой сети, на которой лежит ответственность за высокоскоростное переключение, и где обычно собирается трафик из всех частей корпоративной сети, прежде чем он будет перенаправлен в пункты назначения, расположенные в других частях сети или в удаленные пункты назначения за пределами корпоративной сети. В данном примере показано агрегирование каналов-участников соединения между базовыми коммутаторами (SWA и SWB), которое обеспечивает защиту от перегрузки в критической точке сети.



- Агрегирование каналов поддерживает два режима реализации: режим распределения нагрузки вручную и режим статического агрегирования с помощью LACP. В режиме распределения нагрузки интерфейсы-участники вручную добавляются в группу агрегирования каналов (LAG). Все интерфейсы, сконфигурированные с распределением нагрузки, находятся в статусе переадресации. AR2200 поддерживает распределение нагрузки на базе MAC-адресов пунктов назначения, MAC-адресов источников, «исключающего ИЛИ» MAC-адресов источника и пункта назначения, IP-адресов источников, IP-адресов пунктов назначения или «исключающего ИЛИ» IP-адресов источника и пункта назначения. Режим распределения нагрузки вручную не работает по протоколу LACP, поэтому AR2200 использует данный режим, если одноранговое устройство не поддерживает LACP.
- В режиме статического агрегирования LACP устройства с обеих сторон канала согласовывают параметры агрегирования путем обмена пакетами LACP. После завершения согласования два устройства определяют активный интерфейс и неактивный интерфейс. В этом режиме необходимо вручную создать Eth-Trunk и добавить участников. Согласование LACP определяет, какие интерфейсы активны, а какие неактивны. Режим статического агрегирования LACP также называется режимом M:N, где M означает количество активных каналов-участников, которые выполняют передачу данных в режиме распределения нагрузки, а N – это неактивные каналы, созданные для поддержки механизма избыточности. При неисправности активного канала переадресация данных будет выполняться по резервному каналу с наивысшим приоритетом, и статус резервного канала изменится на активный. В режиме статического агрегирования LACP некоторые каналы могут функционировать в

качестве резервных, тогда как все интерфейсы-участники находятся в состоянии переадресации и работают в режиме распределения нагрузки вручную. В этом и заключается основное различие между этими двумя режимами.

Управление потоком данных




```
Дуплексный режим: Full
Скорость: 1000
```

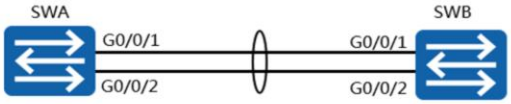
```
Дуплексный режим: Full
Скорость: 1000
```

- Каналы связи должны поддерживать определенную последовательность потока данных.
- Необходимо также поддерживать согласованность физических интерфейсов-участников.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В качестве логического интерфейса для привязки нескольких физических интерфейсов и ретрансляции данных верхнего уровня, интерфейс соединительной линии должен обеспечивать согласованность всех параметров физических интерфейсов (интерфейсов-участников) с обеих сторон соединительной линии. К параметрам, требующим согласования, относятся количество физических интерфейсов, скорости передачи и дуплексные режимы физических интерфейсов, а также режимы управления трафиком физических интерфейсов, для которых следует отметить, в качестве интерфейсов-участников могут быть интерфейсы второго или третьего уровня. В тех случаях, когда скорость интерфейса не согласована, соединительная линия все еще будет работать, однако это может привести к потере кадров интерфейсами, работающими с более низкой скоростью.
- Кроме того, последовательность потока данных должна оставаться неизменной. Поток данных можно рассматривать как группу кадров с одинаковым MAC-адресом и IP-адресом. Например, соединение Telnet или FTP между двумя устройствами может рассматриваться как поток данных. Если интерфейс соединительной линии не сконфигурирован, то кадры, которые принадлежат потоку данных, будут достигать пункта назначения в правильном порядке, потому что потоки данных передаются по единственному физическому каналу. При использовании технологии соединительных линий, выполняется привязка нескольких физических каналов к одной и той же соединительной линии, и по этим физическим каналам осуществляется передача кадров. Если первый кадр передается по одному физическому каналу, а второй кадр передается по другому физическому каналу, возможно, что второй кадр достигнет пункта назначения раньше, чем первый кадр.

Конфигурирование агрегирования каналов второго уровня




```
[SWA]interface Eth-Trunk 1
[SWA-Eth-Trunk1]interface GigabitEthernet0/0/1
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 1
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet0/0/2
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 1
```

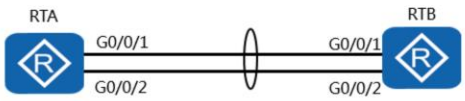
- Для агрегирования каналов необходима привязка физических интерфейсов к Eth-trunk.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Агрегирование каналов выполняется с помощью команды interface Eth-trunk <trunk-id>. Данная команда создает интерфейс Eth-Trunk и позволяет получить доступ к режиму интерфейса Eth-Trunk. Параметр Trunk-id используется для уникальной идентификации Eth-trunk, его значением может быть любое целое число от 0 до 63. Если указанный Eth-Trunk уже существует, то можно непосредственно перейти в режим интерфейса Eth-Trunk с помощью команды interface Eth-trunk. Удалить Eth-Trunk можно только, если он не содержит интерфейсов-участников. При добавлении к Eth-Trunk интерфейсов-участников layer 2 Eth-Trunk они должны быть интерфейсами второго уровня, а при добавлении интерфейсов-участников layer 3 Eth-Trunk – интерфейсами третьего уровня. Eth-Trunk поддерживает максимум восемь интерфейсов-участников. Для интерфейса-участника нельзя сконфигурировать какие-либо сервисы или статический MAC-адрес. Интерфейсы, добавляемые в Eth-Trunk, должны быть гибридными (тип интерфейса по умолчанию). В Eth-Trunk нельзя добавлять другие интерфейсы Eth-Trunk в качестве участников. Интерфейс Ethernet может быть добавлен только в один интерфейс Eth-trunk.
- Для добавления интерфейса Ethernet в другой Eth-trunk сначала необходимо удалить интерфейс Ethernet из текущего Eth-trunk. Интерфейсы-участники Eth-trunk должны быть одного типа, например, интерфейс Fast Ethernet и интерфейс Gigabit Ethernet не могут быть добавлены в один интерфейс Eth-trunk. Одноранговый интерфейс, напрямую подключенный к интерфейсу-участнику локального Eth-Trunk, также должен быть добавлен в Eth-Trunk, в противном случае устройства с двух сторон канала не смогут обмениваться данными. Когда интерфейсы-участники имеют разные скорости, это может привести к перегрузке интерфейсов с более низкими скоростями, в

результате чего произойдет потеря пакетов. После добавления интерфейса в Eth-Trunk изучение MAC-адреса осуществляет Eth-Trunk, а не интерфейсы-участники.

Конфигурирование агрегирования каналов третьего уровня




```
[RTA]interface eth-trunk 1
[RTA-Eth-Trunk1]undo portswitch
[RTA-Eth-Trunk1]ip address 100.1.1.1 24
[RTA-Eth-Trunk1]quit
[RTA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RTA]interface GigabitEthernet0/0/2
[RTA-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 1
[RTA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Чтобы сконфигурировать агрегирование каналов третьего уровня на соединительной линии Ethernet, необходимо перевести линию со второго на третий уровень с помощью команды undo portswitch, выполненной на логическом интерфейсе Eth-trunk. После выполнения команды undo portswitch логическому интерфейсу может быть назначен IP-адрес и добавлены физические интерфейсы, которые должны иметь привязку к соединительной линии Ethernet.

Отображение результатов агрегирования

```
[RTA]display interface eth-trunk 1
Eth-Trunk1 current state : UP
Line protocol current state : UP
……
--------------------------------------------------------
PortName                  Status             Weight
--------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1        UP                  1
GigabitEthernet0/0/2        UP                  1
--------------------------------------------------------
The Number of Ports in Trunk : 2
The Number of UP Ports in Trunk : 2
```

- Eth-trunk 1 имеет два интерфейса-участника.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

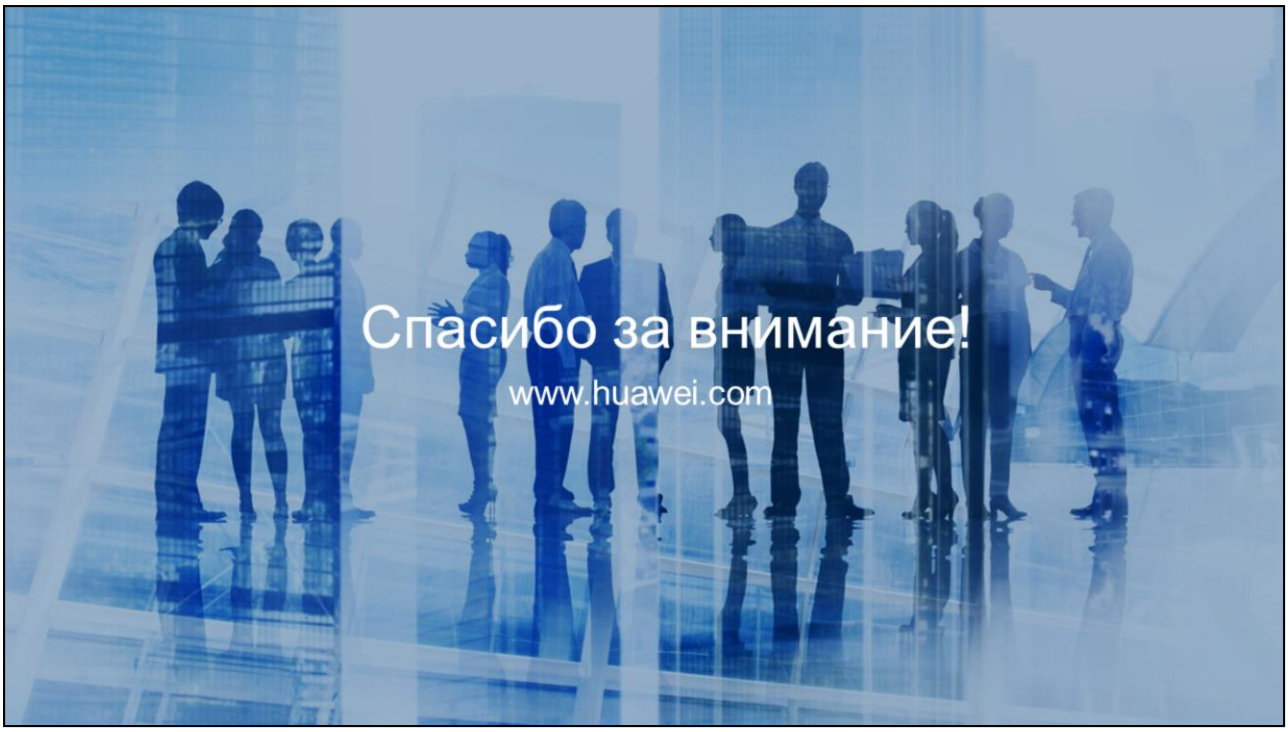
- Для подтверждения успешного агрегирования каналов между двумя одноранговыми устройствами используется команда display interface eth-trunk <trunk-id>. Данную команду также можно использовать для сбора статистики трафика и обнаружения неисправностей интерфейса.
- Если Eth-trunk имеет статус UP, значит интерфейс работает исправно. Если интерфейс имеет статус DOWN, значит на физическом уровне произошла ошибка, тогда как ошибка административного уровня указывает на то, что на интерфейсе была выполнена команда shutdown. В случае неисправности конкретную ошибку можно обнаружить путем проверки статуса портов. В исправном состоянии все порты должны иметь статус UP. Распределение нагрузки поддерживается при одинаковом весе всех каналов.

Вопросы

- Что произойдет, если администратор попытается добавить интерфейсы Gigabit Ethernet и Fast Ethernet в один и тот же интерфейс Eth-trunk?
- Какой режим агрегирования необходимо использовать для создания резервных каналов?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. Интерфейсы Fast Ethernet и Gigabit Ethernet не могут быть добавлены в один интерфейс Eth-trunk. В случае попытки добавить интерфейсы разных типов появится сообщение об ошибке, связанной с добавлением интерфейса-участника другого типа. Следует отметить, что коммутатор серии S5700 поддерживает только интерфейсы Gigabit Ethernet, однако это применимо и к другим моделям, включая коммутатор S3700.
2. Режим LACP позволяет создавать резервные каналы.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com